

与有界性相关的一个自然的问题如下：当 t 趋于 0 时，是否有 $u(x, t) \rightarrow f(x)$ ，并且是在什么意义下收敛？简单的应用 Parseval 等式，可知这个极限在均方意义下收敛（练习 11）。为了更好地理解式 (4.4.2) 的性质，将其写为

$$u(x, t) = (f * H_t)(x),$$

其中 H_t 是圆的热核，定义为

$$H_t(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi i n x}, \quad (4.4.3)$$

此处周期为 1 的函数的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_0^1 f(x-y)g(y)dy.$$

热核与 Poisson 核的一个相似之处由练习 12 给出。但是，不同于 Poisson 核，热核没有初等公式。然而，它却是一个好核。这个证明不是显然的，需要应用第 5 章中的著名的 Poisson 求和公式。作为推论，可知 H_t 处处为正，这并不能从定义式 (4.4.3) 中直接看出。我们还可以对 H_t 的正性做进一步的讨论。假设我们从一个处处为正的初始温度态 f 出发。从物理上考虑，因为温度是由热向冷传递，可以预计 $u(x, t)$ 对于所有 t 都是正的。那么

$$u(x, t) = \int_0^1 f(x-y)H_t(y)dy.$$

如果 H_t 对于某些 x_0 是负的，可以选择只在 x_0 附近的 $f \leq 0$ ，这样会有 $u(x_0, t) > 0$ ，出现了矛盾。

4.5 练习

1. 令 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为闭曲线 Γ 的参数式。

(a) 证明： γ 是弧长化的参数式，当且仅当曲线上 $\gamma(a)$ 到 $\gamma(s)$ 的长度恰好为 $s-a$ ，即

$$\int_a^s |\gamma'(t)| dt = s-a.$$

(b) 证明：任意曲线 Γ 存在一个弧长化的参数式。[提示：设 η 为任意一个参数式，令 $h(s) = \int_a^s |\eta'(t)| dt$ ，考虑 $\gamma = \eta \circ h^{-1}$.]

2. 假定 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为闭曲线 Γ 的参数式，有 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ 。

(a) 证明：

$$\frac{1}{2} \int_a^b (x(s)y'(s) - y(s)x'(s)) ds = \int_a^b x(s)y'(s) ds = - \int_a^b y(s)x'(s) ds.$$

(b) 定义 γ 的反向参数式为 $\gamma^-: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ， $\gamma^-(t) = \gamma(b+a-t)$ 。除了 $\gamma^-(t)$ 与 $\gamma(t)$ 反向外， γ^- 的图像恰好是 Γ 。因此 γ^- 是曲线的“反向”。

证明：

$$\int_{\gamma} (x dy - y dx) = - \int_{\gamma^-} (x dy - y dx).$$

特别地, 假定

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \int_a^b (x(s)y'(s) - x'(s)y(s)) ds = \int_a^b x(s)y'(s) ds.$$

3. 假设 Γ 为平面上的曲线. 存在一组坐标 x 和 y , 使得 x 轴将曲线分为两个连续函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 的图像的并, 且有 $f(x) \geq g(x)$ (见图 4.6). 令 Ω 为两个函数图像间的区域:

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

与用 $\int h(x) dx$ 定义函数 h 的图像下方的

面积类似, 定义 Ω 的面积为 $\int_0^1 f(x) dx -$

$\int_0^1 g(x) dx$. 证明这个定义与文中给出的面积公式 $\mathcal{A}$ 等价, 即

$$\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 g(x) dx = \left| - \int_{\Gamma} y dx \right| = \mathcal{A}.$$

并且, 如果曲线的方向取定, 使得 Ω 在 Γ 的“左侧”, 则上述公式在没有绝对值的情况下也成立.

这一公式可以推广到任意可以表示为有限区域的集合上去.

4. 注意到使用文中给出的 l 和 $\mathcal{A}$ 的定义, 等周不等式在 Γ 不是简单时也成立.

证明: 加强的等周不等式等价于 Wirtinger 不等式, 即若 f 是以 2π 为周期的, C^1 , 满足 $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$ 的, 则

$$\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \leq \int_0^{2\pi} |f'(t)|^2 dt,$$

等号当且仅当 $f(t) = A \sin t + B \cos t$ 时成立 (第3章练习 11).

[提示: 一方面, 注意到曲线长为 2π , γ 为一个合适的弧长化参数式时, 则

$$2(\pi - \mathcal{A}) = \int_0^{2\pi} [x'(s) + y(s)]^2 ds + \int_0^{2\pi} (y'(s)^2 - y(s)^2) ds,$$

变量替换可以保证 $\int_0^{2\pi} y(s) ds = 0$. 另一方面, 考虑一个满足 Wirtinger 不等式条件的实值函数 f , 构造以 2π 为周期的 g , 使得括号中的项为零.]

5. 证明: 序列 $\{\gamma_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上不是等分布的, 其中 γ 为

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

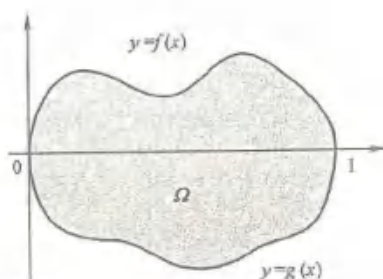


图 4.6 区域方程的直观图像

的分数部分 [提示: 证明: $U_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 是差分方程 $U_{r+1} = U_r + U_{r-1}$ 且 $U_0 = 2, U_1 = 1$ 的解. 则 U_n 满足斐波那契数列的差分方程.]

6. 令 $\theta = p/q$ 是一个有理数, 其中 p 和 q 不可约. 不失一般性, 假设 $q > 0$. 定义 $[0, 1)$ 中的一列数 $\xi_n = \langle n\theta \rangle$, 其中 $\langle \cdot \rangle$ 表示分数部分. 证明: 序列 $\{\xi_1, \xi_2, \dots\}$ 在点

$$0, 1/q, 2/q, \dots, (q-1)/q$$

上是等分布的.

事实上, 可以证明对于任意 $0 \leq a < q$, 有

$$\frac{\#\{n: 1 \leq n \leq N, \langle n\theta \rangle = a/q\}}{N} = \frac{1}{q} + O\left(\frac{1}{N}\right).$$

[提示: 对于每一个整数 $k \geq 0$, 存在唯一的整数 n 满足 $kq \leq n < (k+1)q$, 使得 $\langle n\theta \rangle = a/q$. 为何可以假定 $k=0$? 利用如果 p 和 q 是不可约的, 则存在整数 x 和 y 使得 $xp + yq = 1$ 这一点来证明 n 的存在性. 接下来, 做 N 关于 q 的带余除法, 即写为 $N = lq + r$, 其中 $0 \leq l$ 和 $0 \leq r < q$. 建立不等式

$$l \leq \#\{n: 1 \leq n \leq N, \langle n\theta \rangle = a/q\} \leq l+1.]$$

7. 证明 Weyl 准则的第二部分: 若存在 $[0, 1)$ 上等分布的一列数 $\xi_1, \xi_2, \dots$, 则对于所有 $k \in \mathbb{Z} - \{0\}$,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} \rightarrow 0, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

[提示: 只需证明对于所有连续函数 f , $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\xi_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$. 首先证明 f 是特征函数的情况.]

8. 证明: 对于任意 $a \neq 0$, σ 满足 $0 < \sigma < 1$, 序列 $\langle an^\sigma \rangle$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的.

[提示: 证明: 若 $b \neq 0$, $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = O(N^\sigma) + O(N^{1-\sigma}).$]

实际上, 注意如下事实

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} = \int_0^N e^{2\pi i b x^\sigma} dx = O\left(\sum_{n=1}^N n^{-1+\sigma}\right).$$

9. 与练习 8 相反, 证明: 对于任意 a , $\langle a \log n \rangle$ 不是等分布的.

[提示: 比较 $\sum_{n=1}^N e^{2\pi i a \log n}$ 和与其对应的积分.]

10. 假设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的周期函数, $\{\xi_n\}$ 是 $[0, 1)$ 上等分布的序列, 求证:

(a) 若 f 是连续的且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n) = 0, \quad \text{对 } x \text{ 一致收敛.}$$

[提示: 先对三角多项式建立类似的结果.]

(b) 若 f 只是在 $[0, 1]$ 上可积, 并满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x + \xi_n) \right|^2 dx = 0.$$

11. 证明: 若 $u(x, t) = (f * H_t)(x)$, 其中 H_t 为热核, f 是 Riemann 可积的, 有

$$\int_0^1 |u(x, t) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0, \text{ 当 } t \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

12. 对式 (4.4.2) 做变量替换, 可得到边界为 $u(\theta, 0) = f(\theta) \sim \sum a_n e^{in\theta}$ 的方程

$$u(\theta, \tau) = \sum a_n e^{-n^2 \tau} e^{in\theta} = (f * h_\tau)(\theta)$$

的解

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \tau > 0,$$

其中 $h_\tau(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-n^2 \tau} e^{in\theta} = (f * h_\tau)(\theta)$, 这里 $[0, 2\pi]$ 上的热核, 与 Poisson 核

的形式 $P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-|n|r} e^{in\theta}$, $r = e^{-\tau}$ (因此 $0 < r < 1$ 相对于 $\tau > 0$) 类似.

13. 热核是一个好核, 这一事实是不容易证明的, 下一章将说明这一点. 然而, 可以利用如下事实, 证明: 当 $t \rightarrow 0$ 时, $H_t(x)$ 在 $x=0$ 处 “最大”.

(a) 证明: $\int_{-1/2}^{1/2} |H_t(x)|^2 dx$ 在 $t \rightarrow 0$ 时, 与 $t^{-1/2}$ 同阶, 更准确地说, 证明 $t^{1/2} \int_{-1/2}^{1/2} |H_t(x)|^2 dx$ 在 $t \rightarrow 0$ 时, 有非零的极限.

(b) 证明: $t \rightarrow 0$ 时, $\int_{-1/2}^{1/2} x^2 |H_t(x)|^2 dx = O(t^{1/2})$.

[提示: 对于 (a), 比较 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-cn^2 t}$ 与积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-cx^2 t} dx$, 其中 $c > 0$, 对于

(b), 利用 $x^2 \leq C(\sin \pi x)^2$, $-1/2 \leq x \leq 1/2$, 并且对 $e^{-cx^2 t}$ 使用均值定理.]

4.6 问题

1. * 这个问题加深了曲线几何与 Fourier 级数的关系. $[-\pi, \pi]$ 上的曲线 Γ 的参数式为 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 其直径定义为

$$d = \sup_{P, Q \in \Gamma} |P - Q| = \sup_{t_1, t_2 \in [-\pi, \pi]} |\gamma(t_1) - \gamma(t_2)|.$$

若 a_n 为 $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ 的第 n 个 Fourier 系数, l 为 Γ 的长度. 则